



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

2021—2022 学年第二学期

考试统一用答题册（A 卷）

题号	一	二	三	四	总分
成绩					
阅卷人签字					
校对入签字					

考试课程 热力学与统计物理 A

班 级 学 号

姓 名 成 绩

2022 年 06 月 29 日

注意事项:

1. 请将全部答案写在答题纸上。

2. 答题纸首页需书写以下文字: 本人已知悉并将遵守《线上考试诚信承诺书》相关内容。

一、判断题 (共 5 题, 每题 2 分, 共 10 分; 在答题纸作答)

- [☒] 1. 两条绝热线最多只能有一个交点。
- [☒] 2. 空窖内平衡辐射场的吉布斯函数为零。
- [☐] 3. 刘维尔定理是统计规律的结果。
- [☒] 4. 由等概率原理可知, 单个粒子在不同量子态上出现的概率相等。
- [☒] 5. 玻色-爱因斯坦凝聚是在动量空间发生的。

二、选择题 (单选, 共 10 题, 每题 3 分, 共 30 分; 在答题纸作答)

1. 关于节流过程, 下列说法错误的是 ()
- ☒ A. 过程前后焓不变 ☒ B. 是不可逆过程
- C. 气体的温度一定降低 ☒ D. 理想气体在节流过程中温度不变
2. 关于从多元系热力学基本方程得到的偏摩尔化学势表达式, 以下哪一项是不正确的 ()
- A. $\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}$ B. $\mu_i = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{S,p,n_j}$
- ☒ C. $\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S,p,n_j}$ D. $\mu_i = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i}\right)_{T,V,n_j}$
3. 以下哪一项不能做为热力学系统平衡状态的判据 ()
- ☒ A. 熵极小
- B. 吉布斯函数极小
- C. 自由能极小
- D. 内能极小
4. 下列关于相变的描述中错误的是 ()
- ☒ A. 固-液相变是一级相变
- B. 液-气通过临界点的转变是二级相变

- ~~C.~~ 连续相变在相变点处，两相的化学势和化学势的一阶偏导数连续
~~D.~~ 二级相变点压强随温度的变化遵守克拉珀龙方程

5. 以下对光子和光子气体的描述错误的是 ()

- ~~A.~~ 封闭在空腔内的电磁波可看成光子气体
~~B.~~ 平衡状态下光子气体的化学势为零
~~C.~~ 光子无偏振态
D. 光子的自旋为 1

6. 由 N 个玻色子组成的理想玻色气体系统，当 $T=T_c$ (T_c 为临界温度) 时，其热容 C_V 为 ()

- A. $C_V < \frac{3}{2}Nk$ B. $C_V > \frac{3}{2}Nk$
C. $C_V = \frac{3}{2}Nk$ D. 不能确定

7. 一系统由 N 个有相互作用的粒子构成，单粒子自由度为 r ，系统微观状态是由 ()

- A. r 个广义坐标和 r 个广义动量来描述 B. r 组量子数来描述
~~C.~~ Nr 个广义坐标和 Nr 个广义动量来描述 D. Nr 组量子数来描述

8. 玻色和费米统计过渡到玻耳兹曼统计的条件是 ()

- A. $\left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} \gg \frac{h}{\sqrt{2\pi mk_B T}}$ ~~B.~~ $\left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} \ll \left(\frac{h}{\sqrt{2\pi mk_B T}}\right)^3$ $n \lambda^3$
~~C.~~ $\frac{V}{N} \gg \frac{h}{\sqrt{2\pi mk_B T}}$ ~~D.~~ $\frac{V}{N} \ll \frac{h}{\sqrt{2\pi mk_B T}}$

9. 正则系综中用配分函数表示的外界对系统的广义作用力是 ()

- A. $Y = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z$ ~~B.~~ $Y = -\frac{1}{y} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$
~~C.~~ $Y = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z_1$ ~~D.~~ $Y = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z$

10. 以下事实能够用经典统计理论解释的是 ()

- ~~A.~~ 氢气在低温下的热容比 γ 明显偏离 1.40
B. 3 K 以上，自由电子的热容与离子振动的热容相比，可以忽略不计
~~C.~~ 平衡辐射的紫外灾难
~~D.~~ 固体热容在室温和高温范围符合杜隆-珀蒂定律

三、简要回答下述问题（共 5 题，每题 4 分，共 20 分；在答题纸作答）

1. 写出热力学与统计物理学学科的研究目的，以及热力学与统计物理两种方法的^{区别}。
2. 描述平衡辐射的紫外灾难，并指出导致这一荒谬结果的原因。✓
3. 写出系综（统计系综）的定义，以及微正则系统、正则系综、巨正则系综处理系统的不变宏观量。
 NVE NVT $N\mu$
4. 对于理想玻色气体，如果规定基态的能量为 0，那么对化学势的符号有什么要求？请简单说明理由。✓
5. 写出玻耳兹曼分布、玻色分布和费米分布的表达式。✓

四、计算与证明题（共 5 题，每题 8 分，共 40 分；在答题纸作答）

1. 对于巨正则系综，考虑巨配分函数 $\mathcal{E}$ ，以 $\ln \mathcal{E}$ 、 β 、 α 为变量分别写出内能 U 、平均粒子数 $\bar{N}$ 、熵 S 的表达式；对于气体系统，证明气体温度 T 、压强 p 、体积 V 、与巨配分函数间有关系 $pV = kT \ln \mathcal{E}$ 。
2. 一拉链有 N 节，只能从一端打开，即只有前面的 $x-1$ 个节相继打开后，第 x 节才能打开。每节闭合时能量为 0，打开时能量为 ε 。这是一种表示两股不交缠 DNA 分子的简单模型。试求：
 - 1) 拉链系统的配分函数 Z ；（可用 β 代替 $1/kT$ ）
 - 2) 写出表示有 x 开节的概率分布函数 $\rho(x)$ ，并求当 N 很大时， $\varepsilon > kT$ 时开节的平均数 $\bar{x}$ ， T 为拉链系统的温度。
3. 一固体有 N 个彼此无相互作用的粒子。粒子的自旋量子数为 1。每个粒子有 3 个量子态，量子数 $m = -1, 0, 1$ 。在固体中，处在量子态 $m = 1$ 和 $m = -1$ 的粒子，具有相同能量 ε ， $\varepsilon > 0$ 。处在量子态 $m = 0$ 的粒子，能量为 0。试导出
 - 1) 固体的单粒子配分函数 Z_1 ，及固体系统自由能 F 的表达式；
 - 2) 给出熵 S 与温度 T 的函数关系；
 - 3) 固体内能 U 的表达式，及在高温极限 $\varepsilon/kT \ll 1$ 下的热容表达式。

4. (1) 已知粒子遵从经典玻耳兹曼分布，其能量表达式为

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + ax^2 + bx$$

其中 a 、 b 是常数，求粒子的平均能量。

(2) 有一个圆柱形容器，高为 L ，横截面为 A ，其内充满经典单原子分子理想气体，分子质量为 m 。受重力场的影响，重力加速度为常数 g ，每个分子的平均势能将按高度 z 分布。设体系处于热平衡，求：粒子的配分函数 Z_l ，系统的内能 U 以及热容 C_V 的表达式。

(数学公式： $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$)

5. 已知超密电子气体可视为极端相对论气体，在极端相对论电子气体中，能量与动量的关系为 $\varepsilon = cp$ (即忽略静止能量)；设此气体是完全简并的，电子为近独立粒子；电子数密度为 $n=N/V$ 。

- 1) 考虑自旋，求体积 V 内关于能量 ε 的态密度 $D(\varepsilon)$ 表达式；
- 2) 求气体温度 $T \rightarrow 0$ 时电子的最大能量 (即费米能级 ε_F)；
- 3) 当费米能级远大于静止能量 mc^2 时，可满足题设能量与动量关系，由此求电子数密度 n 应满足的关系；
- 4) 气体温度 $T \rightarrow 0$ 时，求极端相对论电子气体的内能与压强表达式 (用 N 、 n 、 ε_F 表示)。